

Redes de Comunicación

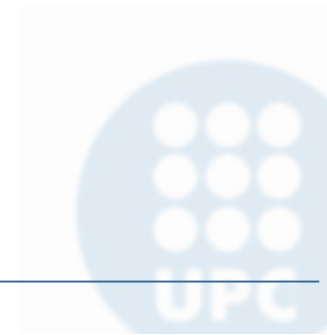
Pila de protocolos – Modelo de capas

Mónica Aguilar Igartua

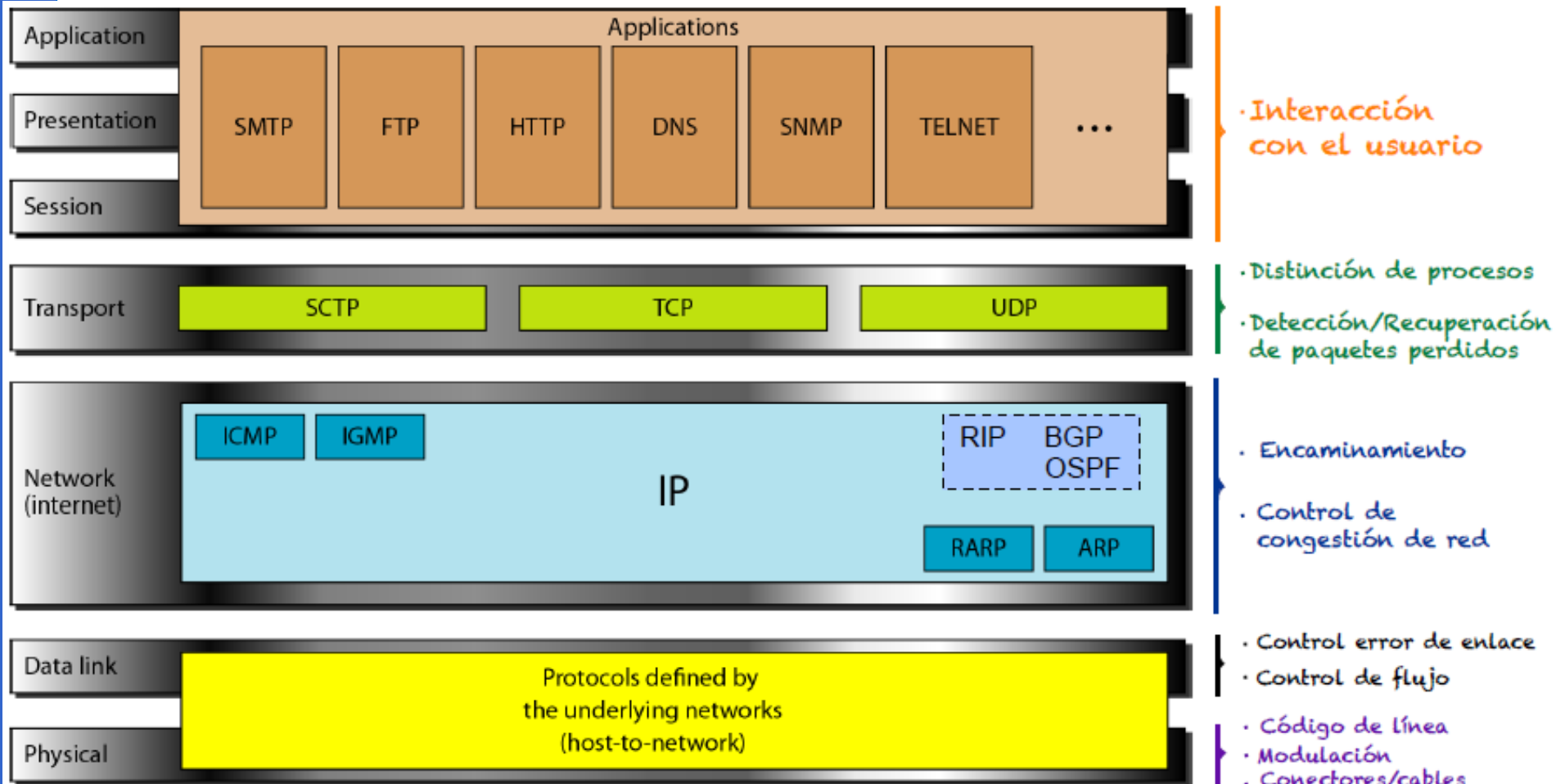
monica.aguilar@upc.edu

Índice

- Funciones jerarquizadas por capas
 - Algunos protocolos principales
 - Conectividad entre nodos
 - Encapsulación/Desencapsulación (cabeceras)
 - Direccionamiento (introducción)



Arquitectura de protocolos de red



IP: Internet Protocol

STCP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

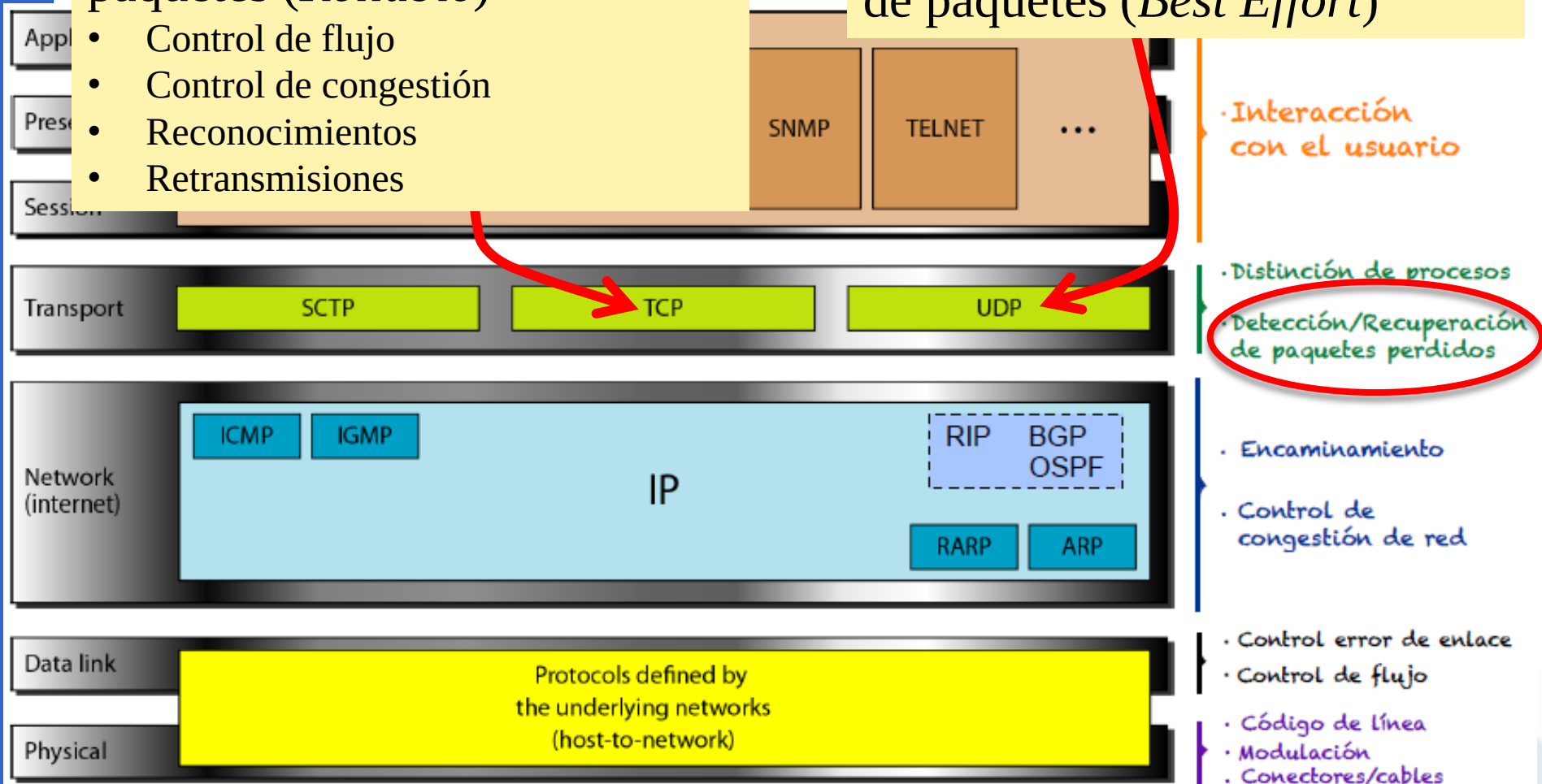
UDP: User Datagram Protocol

Arquitectura de protocolos de red

TCP sí garantiza la entrega de paquetes (*Reliable*)

- Control de flujo
- Control de congestión
- Reconocimientos
- Retransmisiones

UDP no garantiza la entrega de paquetes (*Best Effort*)



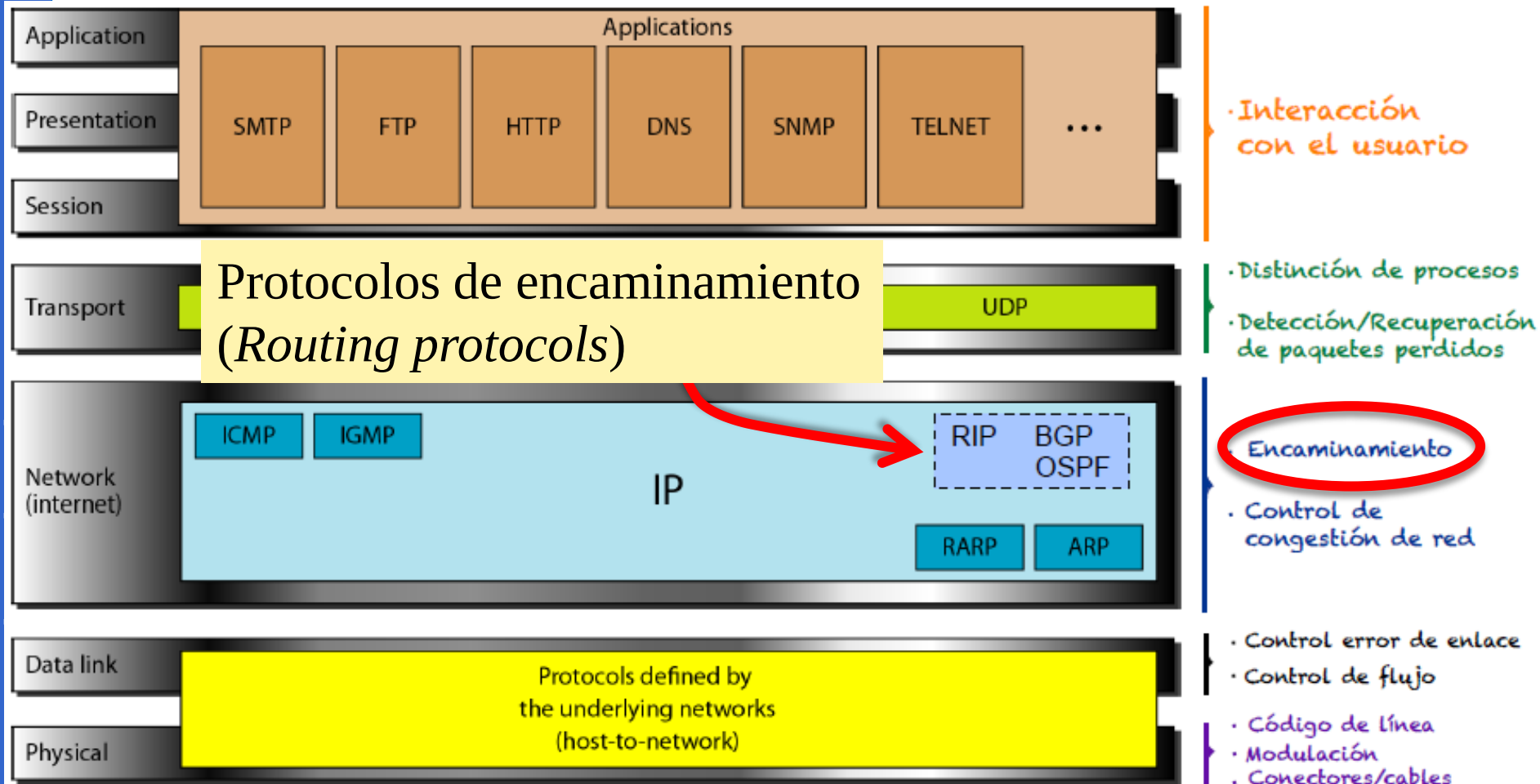
IP: Internet Protocol

SCTP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

Arquitectura de protocolos de red



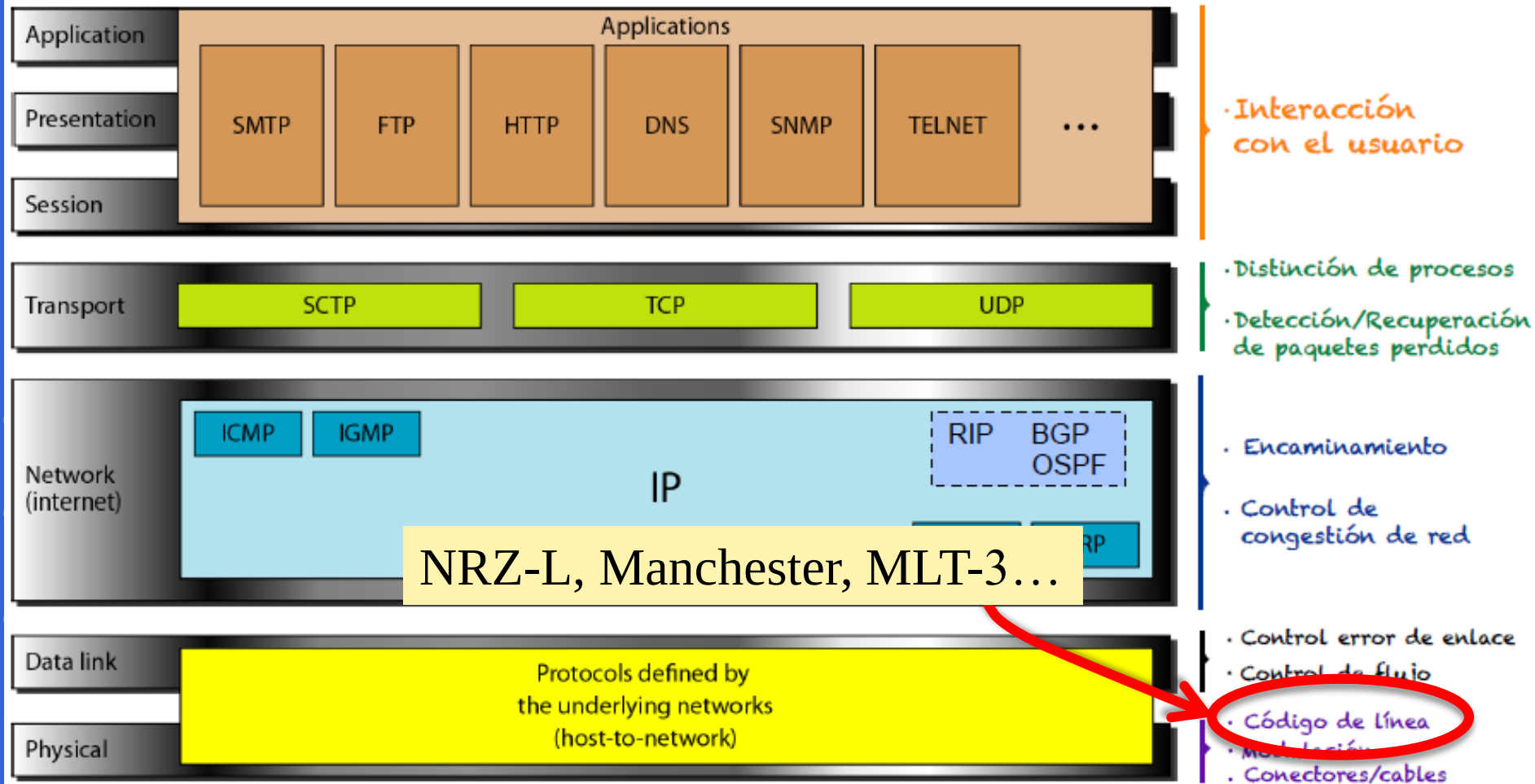
IP: Internet Protocol

STCP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

Arquitectura de protocolos de red



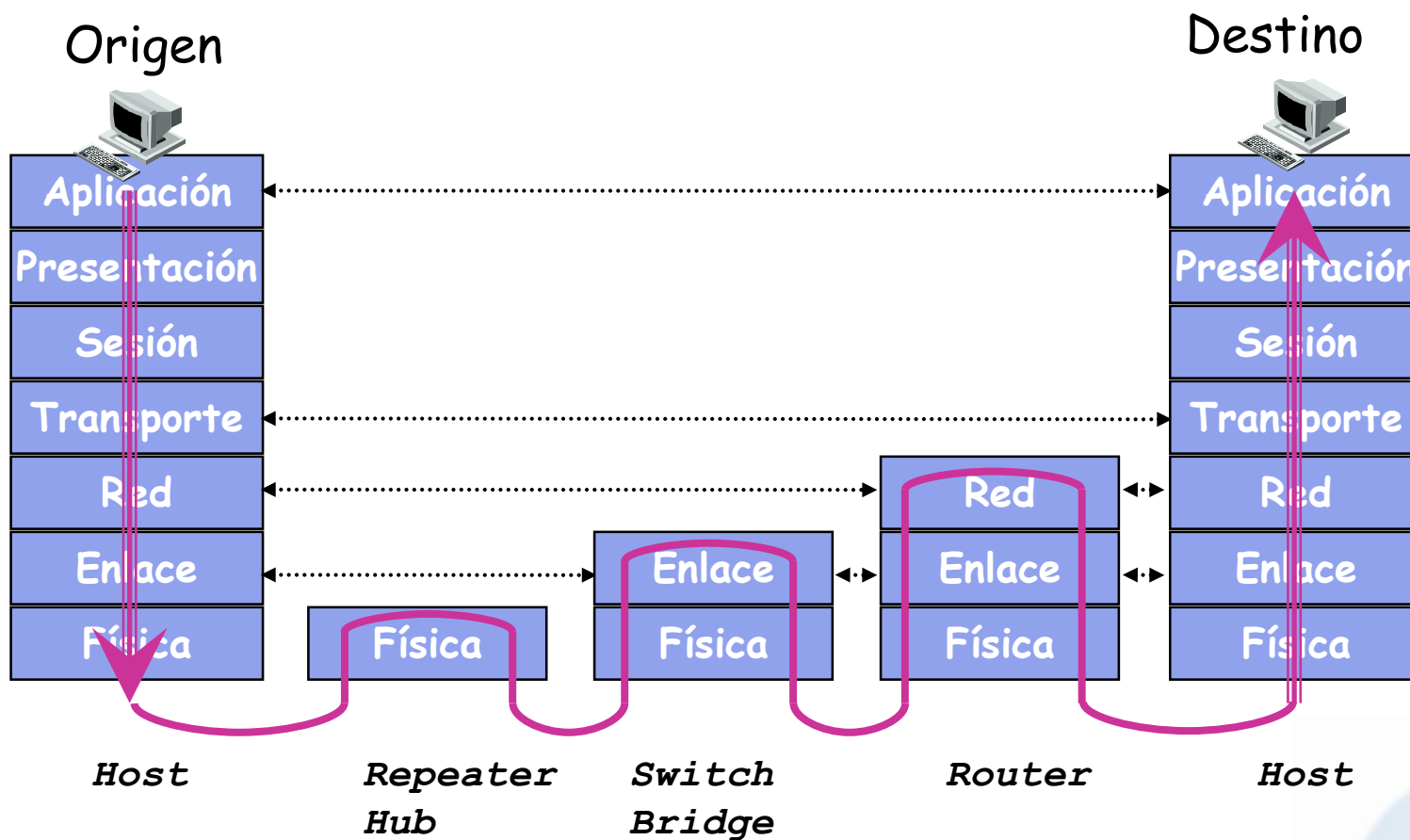
IP: Internet Protocol

SCTP: Stream Control Transmission Protocol

TCP: Transmission Control Protocol

UDP: User Datagram Protocol

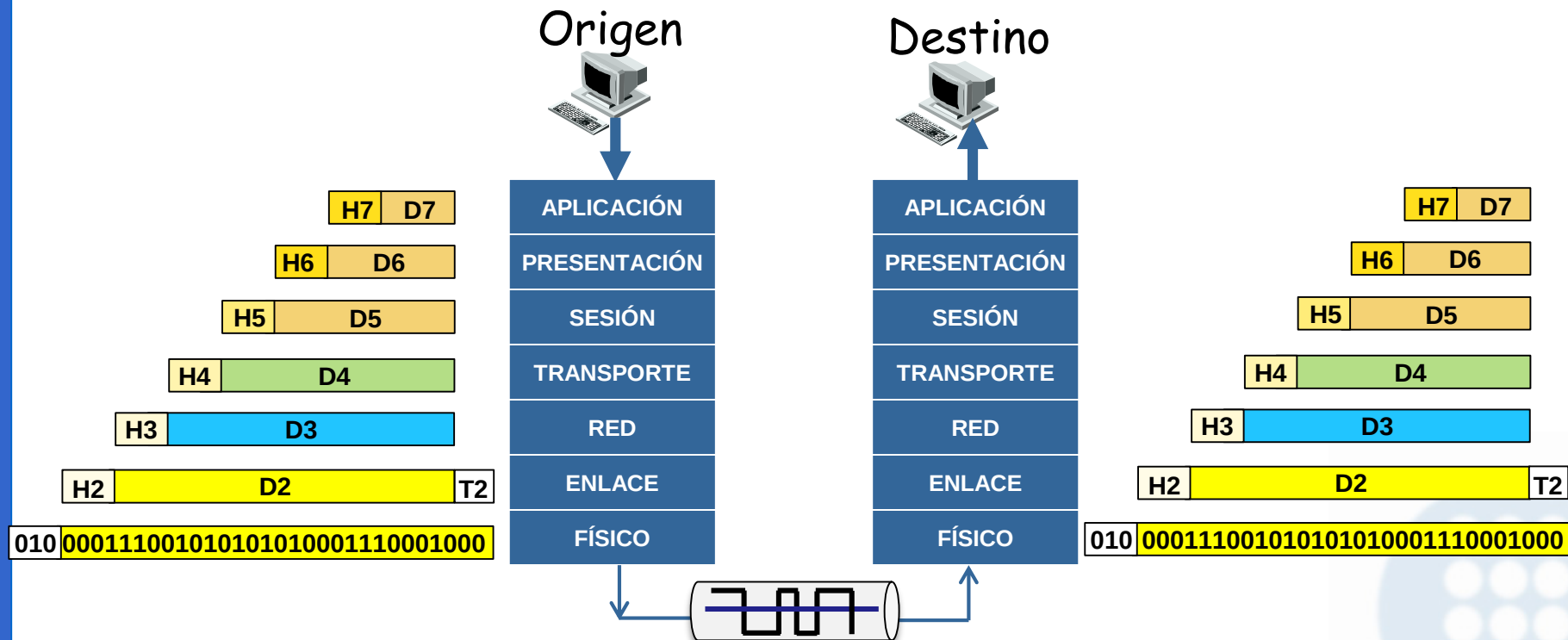
Arquitectura de protocolos de red



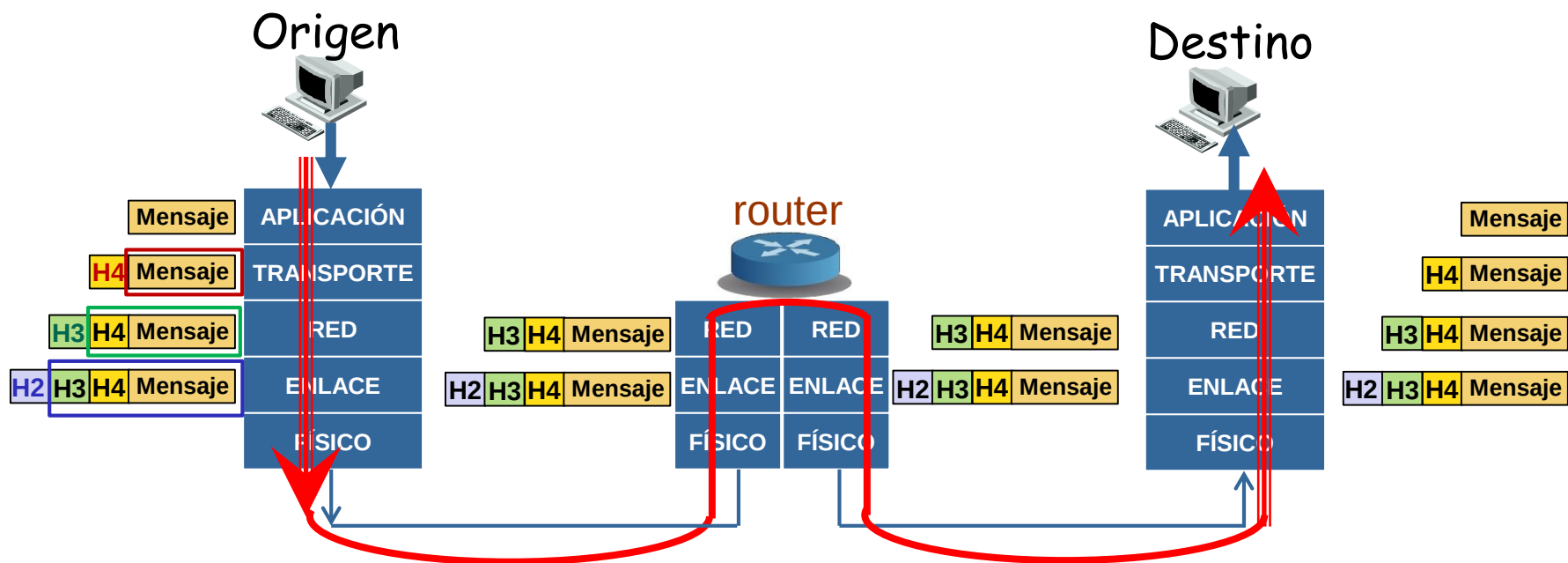
Arquitectura de protocolos de red

Cada nivel o capa de la red:

- Administra y controla SU propia cabecera.
- En cada nivel, la cabecera y los datos del nivel superior son los datos del paquete en ese nivel.

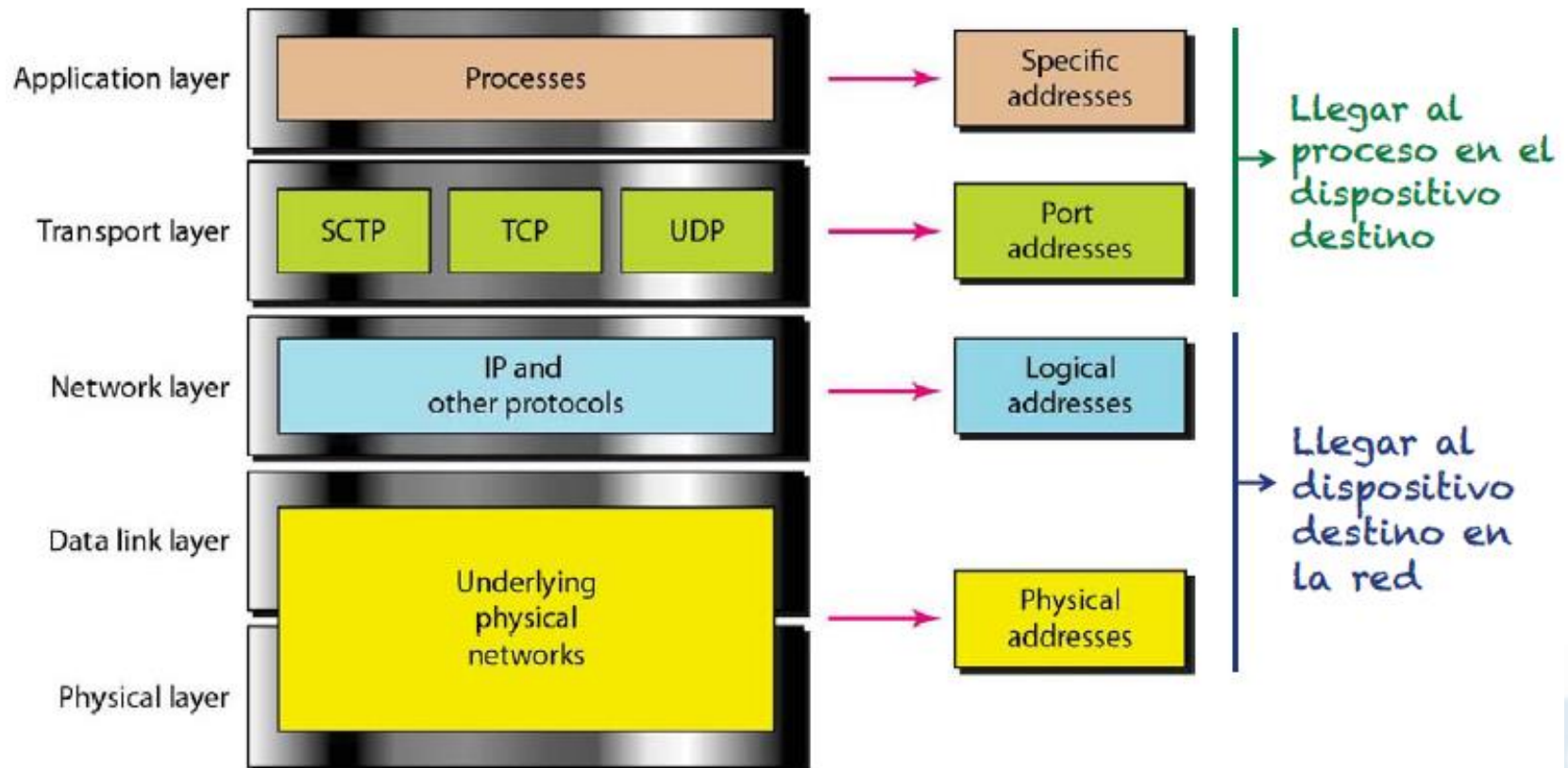


Encapsulado / Desencapsulado



Direccionamiento

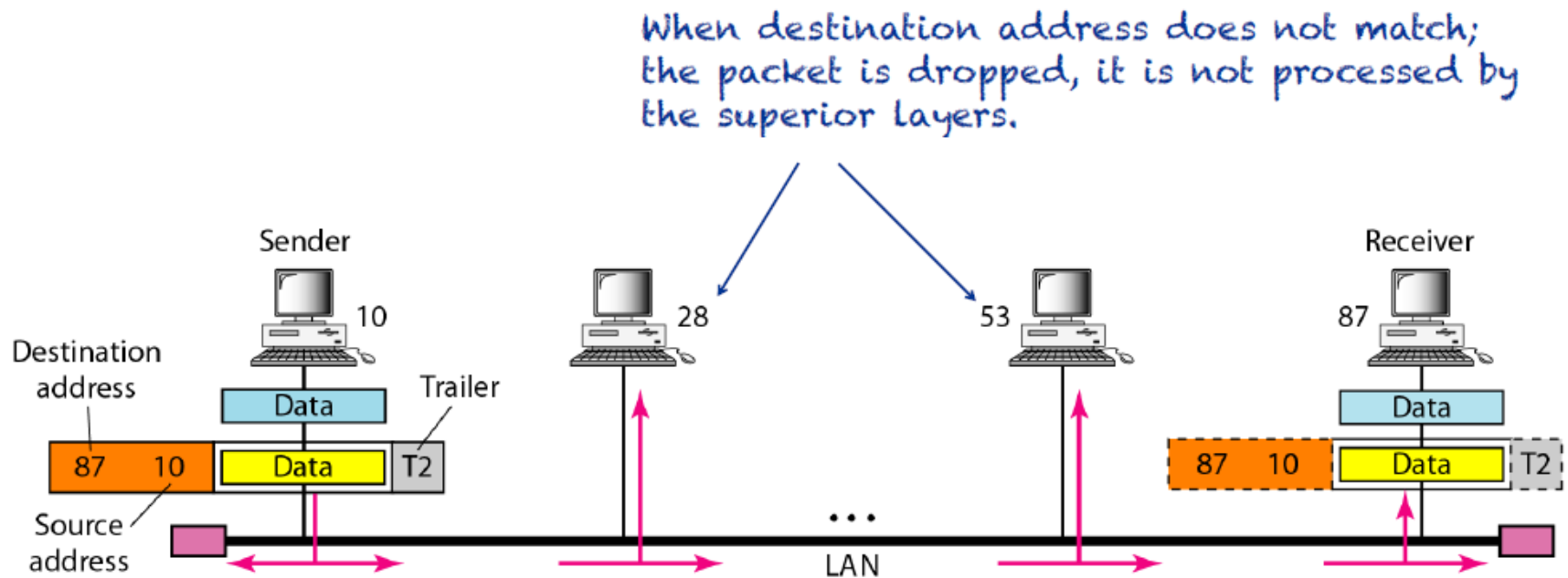
Cada nivel agregará en su cabecera las direcciones adecuadas



Direccionamiento a nivel Físico

Para transmitir cada paquete a través de un Enlace:

Si enlace es compartido → siempre se requiere **identificar** al **receptor** y/o al **emisor**.



Direccionamiento a nivel Físico

Se identifica cada dispositivo físico de transmisión

- Ejemplo: Cada tarjeta Ethernet (NIC, *Network interface Card/Controller*) tiene su propia dirección, asignada de fábrica.
- Identificador **UNIVERSALMENTE único**.
- Nombres habituales que utilizamos: Dirección física, dirección MAC

Formato usual en redes LAN

- Longitud: **48 bits → 6 bytes**
- Representación: cada byte en **hexadecimal** y separado por “:”
→ **12 dígitos** hexadecimales
- Ejemplo: **04:01:13:2C:A3:8F**

Direccionamiento de Red

Formato de la dirección IP (versión 4)

- Longitud: **32 bits** → **4 bytes**
- Representación: cada byte en **decimal** y separado por “.”
→ **4 números decimales** (valores 0 a 255)
- Ejemplo:

130.128.32.12

Binario (32 bits) → 10000010 10000000 01000000 00001010



Direccionamiento de Transporte

- Dirección de puerto (*port address*).
- Es un número que identifica y distingue entre varios programas (procesos de la capa de aplicación) ejecutándose en la misma máquina.
 - Un puerto en la máquina emisora (fuente)
 - Un puerto en la máquina receptora (destino)
- FORMATO:
 - Longitud: **16 bits** → **2 bytes**
 - Representación: un solo número en **decimal**
 - Ejemplos:

Service Name	Port Number	Transport Protocol	Description
router	520	udp	local routing process (on site); uses variant of Xerox NS routing information protocol - RIP
http	80	tcp	World Wide Web HTTP

[IANA](http://iana.org) (Internet Assigned Numbers Authority)

Referencias

[FOU] *Data Communications and Networking*, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

[STA] *Data and Computer Communications*, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.

